



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **21** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS**PHYSICS****SEC-1 : (Maximum Marks: 28)**

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If electron of hydrogen atom is replaced by another particle of same charge but of double mass then
 - (A) Bohr's radius will increase
 - (B) Ionisation energy of atom will be doubled
 - (C) Speed of new particle in given state will be lesser than electrons speed in same orbit
 - (D) Gap between energy levels will now be doubled

Space for Rough Work

2. A metal spherical shell of mass m is filled completely with nonviscous water of mass $m/2$ and is rolled down an inclined plane of height h . The total kinetic energy of shell plus water and the velocity of the centre of the shell when it reaches the bottom of the plane is K and v respectively. If water in the shell is freezed and then it is rolled down, the corresponding values of kinetic energy and velocity are K' and v' respectively. Then :

(A) $K = \frac{3}{2} mgh$ (B) $K' = \frac{3}{2} mgh$ (C) $v = v'$ (D) $v > v'$

3. A spherical planet of radius R has spherically symmetrical distribution of mass density, varying as square of the distance from the centre, from zero at centre to maximum value ρ_0 at its surface.

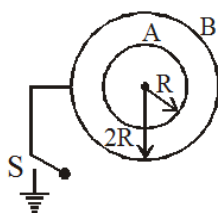
(A) The value of escape velocity of a mass m at the surface of planet is $\sqrt{\frac{4\pi G \rho_0 R^2}{5}}$.

(B) The value of acceleration due to gravity 'g' varies inside the planet as cube of the distance from centre.

(C) The value of escape velocity from surface is same as the escape velocity from another planet of same total mass & radius but having uniform mass density.

(D) The energy required to impart escape velocity to particles of masses ' m ' & ' $2m$ ', at the surface of planet, will be in ratio 1:2.

4. Two concentric conducting spherical shells of radii R and $2R$ having charges q_A and q_B and potential $2v$ and $3v/2$ respectively. Now shell B is earthed by closing switch S . Let charges on spherical shells A & B become q'_A & q'_B respectively, then



(A) $q_A/q_B = \frac{1}{2}$ (magnitude).

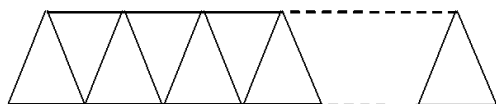
(B) $q'_A/q'_B = 1$ (magnitude).

(C) potential of A after earthing becomes $\frac{3v}{2}$.

(D) potential difference between A and B ($v_A - v_B$) after earthing becomes $\frac{v}{2}$.

Space for Rough Work

5. The magnetic flux (ϕ) linked with a coil depends on time t as $\phi = at^n$, where a is a constant. The induced e.m.f. in the coil is e :
- (A) If $0 < n < 1$, $e = 0$
- (B) If $0 < n < 1$, $e \neq 0$ and $|e|$ decreases with time
- (C) If $n = 1$, e is constant
- (D) If $n > 1$, $|e|$ increases with time
6. Sound waves from different source are interfering and pressure at some point in space is given as –
 $P = P_0 \sin(200\pi t + \pi/2) \cos(3\pi t + \pi/3)$
- (A) The frequency of one source is above 100Hz and other source is below 100Hz.
- (B) Beat frequency is 3 Hz
- (C) Beat frequency is 200 Hz
- (D) Beat frequency can be 3 Hz as well as 200 Hz
7. n number of identical equilateral prism are kept in contact as shown in figure. If deviation through a single prism is δ . Then - (n, m are integers)



- (A) If $n = 2m$, deviation through n prisms is zero.
- (B) If $n = 2m + 1$, deviation through system of n prisms is δ .
- (C) If $n = 2m$, deviation through system of n prisms is δ .
- (D) If $n = 2m + 1$, deviation through system of n prisms is zero.

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

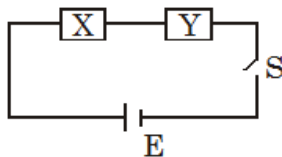
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

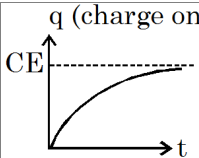
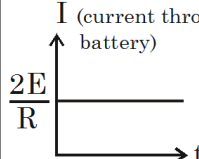
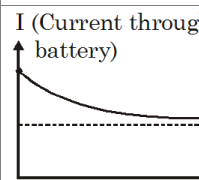
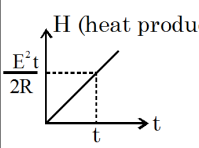
Negative Marks : -1 In all other cases.

Space for Rough Work

Following is a circuit containing an ideal battery of emf E in which the elements X & Y are unknown & may be a capacitor C , a resistor R , a battery of emf E , or may be their combination as mentioned in each case. The connecting wires are perfectly conducting.



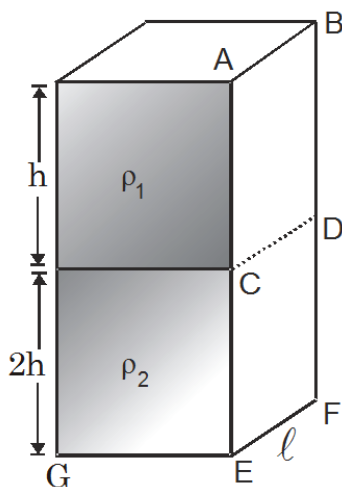
The switch S is initially open & it is closed at $t = 0$.

Column-1		Column-2		Column-3	
(I)	Element X is R Element Y is C	(i)	Entire energy (non-zero) supplied by batteries is dissipated as heat	(P)	
(II)	Both elements X & Y are R each	(ii)	Total charge drawn from the battery(s) after long time is $CE/2$	(Q)	
(III)	Element X is R , element Y is a parallel combination of R and C	(iii)	Total heat produced in circuit is less than the energy supplied by the battery(s)	(R)	
(IV)	Element X is R element Y is battery E joined with same polarity	(iv)	$I = 0$ just after S is closed as well as after long time	(S)	

- Of the given 4 situations, which one has maximum value of current just after closing the switch ?
 (A) I, iii, P (B) IV, i, Q (C) II, iii, P (D) III, i, S
- In which case the charge drawn from the battery(s) during $t = 0$ to $t = RC$ is the least ?
 (A) II, i, S (B) I, iii, P (C) III, ii, Q (D) IV, i, Q
- In which case the current through battery(s) has different non zero values just after closing the switch & after a long time ?
 (A) II, i, S (B) I, iv, Q (C) IV, i, Q (D) III, iii, R

Space for Rough Work

A cuboid is filled with liquid of density ρ_2 upto height $2h$ & with liquid of density ρ_1 , upto height h as shown in the figure and assume pressure at top to be zero.



Column-1		Column-2		Column-3	
(I)	Force on face ABCD due to liquid of density ρ_1	(i)	zero	(P)	Effectively acts at centre of that face
(II)	Force on face ABCD due to liquid of density ρ_2	(ii)	$\frac{\rho_1 g h^2 \ell}{2}$	(Q)	Effectively acts at $\frac{h}{3}$ above the bottom of that face
(III)	Magnitude of increase in force on face CDEF due to filling liquid of density ρ_1	(iii)	$2\rho_1 g h^2 \ell$	(R)	Effectively acts at $\frac{4h}{3}$ below the top of that face
(IV)	Force on face CDEF if liquid of density ρ_2 only is present	(iv)	$2\rho_2 g h^2 \ell$	(S)	Cannot produce a net torque about bottom edge of that face

4. Which force has the second highest magnitude (given $\rho_1 < \rho_2$) ?
 (A) I, ii, Q (B) IV, i, Q (C) II, i, S (D) III, iii, P
5. Which force produces minimum (Non zero) torque about side E F (given $\rho_1 = \rho_2$) ?
 (A) I, ii, Q (B) II, i, S (C) III, iii, P (D) IV, iii, S
6. Which force is equal to the total weight of liquid ρ_2 [Given GE = h]?
 (A) I, iii, P (B) II, i, S (C) III, iii, P (D) IV, iv, R

Space for Rough Work

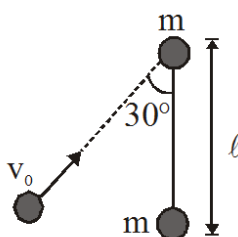
SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

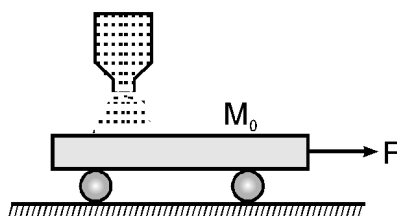
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A small putty of mass $m = 1$ kg and speed $v_0 = 4$ m/s, strikes a dumbbell placed on a smooth table as shown in figure. Putty is moving in the plane of the dumbbell. The putty sticks to dumbbell ball which is to be treated as particle. How much thermal energy is produced (in J). Consider rod of dumbbell to be massless.

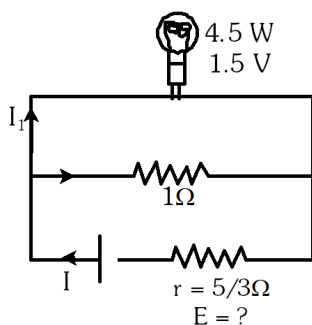


2. In the figure shown a cart moves on a smooth horizontal surface with a constant velocity v acted upon by an external constant force of magnitude F . Sand falls on to the cart with negligible velocity at constant rate μ kg/s and sticks to the cart. Find N if the power supplied by external agent applying the force F is μv^N .

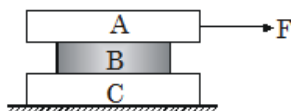


Space for Rough Work

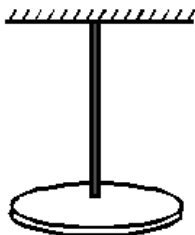
3. A torch bulb rated at 4.5 W, 1.5 V is connected as shown in the figure. To make the bulb glow at full intensity, what should be the emf (in volt) of the cell?



4. Given $m_A = 30$ kg, $m_B = 10$ kg, $m_C = 20$ kg. Between A and B; $\mu_1 = 0.3$, between B and C; $\mu_2 = 0.2$ and between C and ground $\mu_3 = 0.1$. The least horizontal force which can start the motion of any part of the system of three blocks resting upon one another as shown in figure is F. Write the value of $F/12$ ($g = 10$ m/s²)



5. A circular disc suspended from a torsional wire, oscillates with a time period T when twisted by a small angle θ from equilibrium and released.



If another disc of same material but twice the radius and one fourth thickness is made to oscillate (alone) with same wire, its time period is found to be nT . Write the value of n .

Space for Rough Work

CHEMISTRY
SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

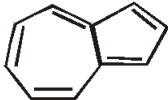
-
1. Which of the following statement(s) is/are correct ?
- (A) Glucose & Fructose are optical isomers.
- (B) Fructose can be oxidised by tollens reagent.
- (C) Monosaccharides containing six membered ring can be called pyranose sugar.
- (D) Sucrose is a disaccharide and it contains two glycosidic linkages.
-

Space for Rough Work

2. Which of the following statement(s) is/are incorrect ?

(A) Bakelite is a polyamide

(B) All Biodegradable polymers are natural polymers

(C) Azulene  has zero dipole moment.

(D) Sulphonation of C_6H_6 , C_6D_6 & C_6T_6 by Electrophilic aromatic substitution mechanism proceed at same rate.

3. Select incorrect statement(s) :

(A) pK_a value of $B(OH)_3(aq.)$ increases on adding glycerol.

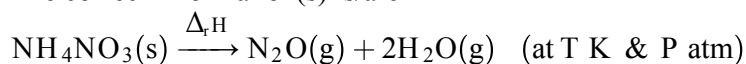
(B) aqueous solution of $Ca(OH)_2$ can not be used for removal of temporary hardness of water.

(C) Crystals of borax on heating does not produce any neutral oxide.

(D) Two layers of solid orthoboric acid are connected together by hydrogen bonds.

4. For thermal decomposition of $NH_4NO_3(s)$:

The correct information(s) is/are -



(A) Heat of reaction is positive

(B) Entropy change of the reaction must be $\frac{\Delta_r H}{T}$

(C) Heat of reaction at constant volume is equal to $(\Delta_r H - 3 RT)$

(D) $\Delta_r G$ of this reaction may be negative at high temperature.

Space for Rough Work

5. Select the correct statement(s) regarding following galvanic cell taken at temperature TK.
 $\text{Pt} | \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) | \text{HCl} (10^{-3} \text{ M}) | \text{AgCl}(\text{s}) | \text{Ag}(\text{s})$
 Given that : $\frac{2.303RT}{F} = 0.06\text{volt}$
 & $E^\circ_{\text{Ag}^+|\text{AgCl}|\text{Cl}^-} = -0.18\text{volt}$
- (A) Cell potential of this cell is 0.54 volt.
 (B) During discharging, $\text{H}_2(\text{g})$ converts into $\text{H}^+(\text{aq.})$
 (C) $\text{H}_2(\text{g})$ is obtained at cathode during working of this galvanic cell.
 (D) $E^\circ_{\text{Ag}^+|\text{Ag}}$ is equal to 0.78 volt if K_{sp} of AgCl is 1×10^{-10} .
6. Select the correct option(s) about valence Bond Theory regarding co-ordination compounds:
- (A) It does not explain visible spectra of complexes.
 (B) It is not able to explain diamagnetic behaviour of $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ even Co^{3+} is paramagnetic.
 (C) It is unable to differentiate between weak and strong field ligands.
 (D) It makes exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structures of 4-coordinate complexes.
7. Which of the following step(s) is/are involved in extraction of iron from haematite ore ?
- (A) Gravity separation (B) Reduction by CO
 (C) Self-reduction (D) Slag formation

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

For given solution in the questions molarity can be treated as molality and solute(s) is/are nonvolatile in nature.

Given that : K_a of $\text{CH}_3\text{COOH} = 10^{-5}$; K_f = Molal depression constant

K_a of $\text{HCOOH} = 10^{-4}$; K_b = Molal elevation constant

Column - I (Colligative properties)		Column - II (One of the product formed during electrolysis at Pt - electrode)		Column - III (Nature of aqueous solution at 25°C)	
(I)	$\Delta T_b \simeq 0.3 K_b$	(A)	Metal becomes deposited at cathode	(P)	pH = 8.5
(II)	$\pi \simeq 0.4 RT$	(B)	H_2 gas at cathode	(Q)	pH = 4.7
(III)	$\Delta T_f \simeq 0.2 K_f$	(C)	H_2 gas at anode	(R)	pH ≈ 7
(IV)	$\pi \simeq 0.3 RT$	(D)	O_2 gas at anode	(S)	Weakly basic solution

- Which of the following option is correctly matched for 0.1 M HCOOK(aq.)
 (A) (I),(B),(S) (B) (IV), (B), (S) (C) (III),(D), (Q) (D) (III),(C),(P)
- Select incorrect match for 0.1 m $\text{Ca(NO}_3)_2$ aqueous solution.
 (A) (I),(B),(R) (B) (III),(A),(P) (C) (IV),(D),(R) (D) (I),(D),(R)
- Select the correct match for aq. solution having 0.1 M CH_3COONa and 0.2 M CH_3COOH .
 (A) (II),(B),(Q) (B) (II),(A),(Q) (C) (IV),(A),(S) (D) (I),(C),(R)

Space for Rough Work

Column - I (Name reaction or test)		Column - II (Related Reagent or intermediate)		Column - III (Miscellaneous)	
(I)	Hoffman bromamide reaction	(i)	Carbene	(P)	Reaction involves upgradation of chain
(II)	Reimer tieman reaction	(ii)	CHCl_3	(Q)	Reaction involves chain degradation
(III)	Aldol condensation	(iii)	KOH	(R)	Synthesis of amine takes place
(IV)	Isocyanide test	(iv)	Br_2	(S)	Used to test primary amines

4. Which of the following option is correctly matched ?
- (A) (I), (iv), (P) (B) (II), (iv), (Q) (C) (III), (i), (R) (D) (IV), (ii), (S)
5. Select incorrect match :
- (A) (I), (iv), (Q) (B) (II), (i), (R) (C) (III), (iii), (P) (D) (IV), (iii), (S)
6. How many reaction/test from column-I can use KOH as reagent ?
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories:
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Lime stone(X) $\xrightarrow{\Delta}$ Solid (A) + gas (B)

Other Binary Compound of Calcium(Y) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$ Solution (C) + Gas (D)

Gas (B) turns solution (C) milky but does not react with KMnO_4/H^+ .

Gas (D) produce white ppt. in tollen reagent and it also produce benzene when passed through red hot iron tube.

The difference of oxidation state of same central atom in (B) & (D) is :
- How many comparison(s) are incorrect among given ?

(i) $\text{H} > \text{Li}$ (ionisation energy) (ii) $\text{Li} > \text{Be}$ (size)
 (iii) $\text{Na} > \text{Rb}$ (size) (iv) $\text{O} > \text{N}$ (size)
 (v) $\text{S} > \text{P}$ (ionisation energy) (vi) $\text{C} > \text{O}$ (size)
 (vii) $\text{B} > \text{Al}$ (size) (viii) $\text{F} > \text{Cl}$ (ionisation energy)
 (ix) $\text{N} > \text{O}$ (ionisation energy)
- Number of non-radioactive alkali metals forming superoxide as major product on heating with excess $\text{O}_2 = x$,

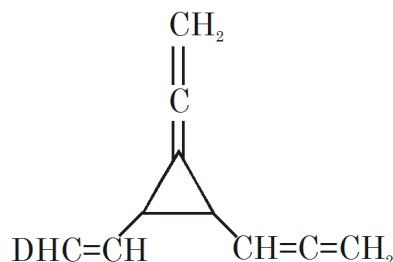
Number of II-A metals of periodic table whose hydrated halides suffer hydrolysis on heating = y.

Number of non radio active alkali metals which dissolve in liquid ammonia and produce blue colour solution = u

The value of $(x + y - u)$ would be....

Space for Rough Work

4. Total number of stereo isomers corresponding to structure



5. The formation of dextrorotatory isomer A from its levorotatory isomer B in water is reversible reaction having 1st order kinetics in both direction. Racemic mixture is the equilibrium product if reaction starts from either A or B. Analysis of polarimeter experiment showed that 10% of B was converted into A in 230.3 sec at 25°C.

(log 5 = 0.7, log 3 = 0.48 and log 2 = 0.3)

Based on given information select number of correct statement(s) among following.

- (A) Rate constant of forward reaction at 25°C is $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
 (B) Rate constant of backward reaction at 25°C is $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
 (C) Activation energy of forward reaction is equal to activation energy of backward reaction.
 (D) Equilibrium constant (K) at 25°C of $B \rightleftharpoons A$ is 1.
 (E) Equilibrium constant increases by increasing temperature.
 (F) Molar entropy of A and B at 25°C must be same.
 (G) $\Delta_r H$ of the process is zero.
 (H) $\Delta_r G^\circ$ of the process is zero.
 (I) $\Delta_r G$ of the process $B \xrightleftharpoons[k_b]{k_f} A$ is zero.

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be vectors such that $\vec{b} \cdot \vec{c} = 2\vec{a} \cdot \vec{a} = 3\vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 1$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$.

Now if $\vec{a} \times \vec{b}$ is expressed as $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$, then

- (A) $x < 0$ (B) $y < 0$ (C) $z < 0$ (D) $x + y + z < 0$

2. Let f be a twice-differentiable real valued function satisfying the equation :

$$x + f(x) f'(x) + f'(x) f''(x) = 0, \text{ then}$$

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} x f(x) = -1$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\ln |x|} = 0$
 (C) $\lim_{x \rightarrow 0} x f(x) f'(x) = 1$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) f'(x)}{\ln |x|} = 0$

Space for Rough Work

3. Let the conics $x^2 = xy + 1$ and $xy = x^2 + 1$ have eccentricities e_1 and e_2 respectively then
- (A) $e_1 > e_2$ (B) $e_1 < e_2$
 (C) $e_1 \cdot e_2 = 2$ (D) $e_1^{-2} + e_2^{-2} = 1$
4. Let $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ be a matrix where $a_{ij} \in \{0, 1\} \forall 1 \leq i, j \leq 3$. Let $s_i = \sum_{k=1}^3 a_{ik}$ and $t_j = \sum_{k=1}^3 a_{kj}$ then the probability that the product $(s_1 s_2 s_3 t_1 t_2 t_3)$ is an odd integer, is
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{16}$ (D) $\frac{1}{32}$
5. If A is an orthogonal matrix of order 3×3 and $\det(A) = 1$ then which of the following matrices is/are **NOT** invertible
- (A) $A - I$ (B) $A^2 - I$
 (C) $(A - A^T)^2$ (D) $A - (\det(A))I$
6. Let for $n \in \mathbb{N}$; $(2x^2 - 2x + 1)^n = \sum_{r=0}^{2n} (-1)^r a_r x^r$ then
- (A) $\sum_{r=0}^{2n} a_r = 1$ (B) $\sum_{r=1}^{2n} (-1)^r a_r = 0$
 (C) $\sum_{k \geq 0} {}^n C_k^{2n-2k} C_r = 2^{n-r} a_r$ (D) $\sum_{r=0}^{2n} ((-1)^r a_r a_{2n-r}) = 0$ if n = odd
7. Let $(x - k)^2 + y^2 = r^2$, ($k, r > 0$) is the largest circle, no part of which is lying outside the ellipse $3x^2 + 4y^2 = 12$. Now
- (A) if $k < \frac{1}{2}$ then $r + k = 2$ (B) if $k > \frac{1}{2}$ then $r + k = 2$
 (C) if $k < \frac{1}{2}$ then $r + k < 2$ (D) if $k > \frac{1}{2}$ then $r + k < 2$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Consider the following path traced by point (x,y) on the curve $x^a + y^a = 1$ lying on the xy plane.

Column-I (Condition)		Column-II (Nature of path)		Column-III (A tangent to the path)	
(I)	$a = -1$	(i)	Circular	(P)	$x + y = \frac{1}{2}$
(II)	$a = \frac{1}{2}$	(ii)	Hyperbolic	(Q)	$x + y = 1$
(III)	$a = 1$	(iii)	Linear	(R)	$x + y = \sqrt{2}$
(IV)	$a = 2$	(iv)	Parabolic	(S)	$x + y = 4$

- Which of the following options is the only **CORRECT** combination?
 (A) (III) (iii) (P) (B) (IV) (i) (S) (C) (II) (iv) (P) (D) (I) (ii) (R)
- Which of the following options is the only **INCORRECT** combination ?
 (A) (III) (iii) (Q) (B) (I) (ii) (S) (C) (III) (iii) (P) (D) (II) (iv) (P)
- Which of the following options is the only **CORRECT** combination?
 (A) (II) (iii) (P) (B) (I) (ii) (R) (C) (IV) (i) (Q) (D) (IV) (i) (R)

Space for Rough Work

Match the various functions $f(x)$ given in **Column-I** with their **RANGE** given in **Column-II** and a property of the real number α such that $f(\alpha) = 1$, given in **Column-III**.

($\{ \cdot \}$ and $[\cdot]$ respectively denote the fraction part and the greatest integer function)

	Column-I (Function)	Column-II (Range)	Column-III ($f(\alpha) = 1$)
(I)	$f(x) = [x] \{x\}$	(i) $(-\infty, \infty)$	(P) $\alpha_{\max.} = 1$
(II)	$f(x) = [x] \{x\}$	(ii) $[0, 2)$	(Q) $ \alpha _{\min.} = \frac{3}{2}$
(III)	$f(x) = \left[x \left[\frac{1}{x} \right] \right]$	(iii) $[0, \infty)$	(R) $ \alpha _{\min.} = \frac{5}{2}$
(IV)	$f(x) = \{x\} + \left\{ \frac{1}{x} \right\}$	(iv) $\{k : k \in \mathbb{I}, k \geq 0\}$	(S) $ \alpha - 1 _{\min.} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

4. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
- (A) (I) (iii) (Q) (B) (I) (i) (R) (C) (III) (iv) (R) (D) (II) (iii) (S)
5. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
- (A) (I) (i) (P) (B) (IV) (iii) (S) (C) (III) (ii) (Q) (D) (II) (iii) (Q)
6. Which of the following options is the only **INCORRECT** combination ?
- (A) (IV) (ii) (S) (B) (III) (iv) (P) (C) (III) (iv) (S) (D) (I) (i) (R)

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories:
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $\tan^{-1}x = \frac{1}{2}\tan^{-1}y = \frac{1}{3}\tan^{-1}z = \frac{\pi}{7}$, then the value of $\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 - x^2y^2z^2)$, is
2. Let for the function $f(x) = 5a^2x^3 + 6ax^2 - 27x + 3b$, ($a \in \mathbb{R}^+$, $b \in \mathbb{R}$), $f'\left(\frac{-5}{9}\right) = 0$, $f''\left(\frac{-5}{9}\right) < 0$ and there exists some $\alpha \neq \frac{-5}{9}$ such that $f'(\alpha) = 0$, $f(\alpha) > 0$. The minimum possible integral value of $(a + b)$, is
3. Let $I = \int_{-3}^{-2} \left(\frac{x^2 - x}{x^3 - 3x + 1} \right)^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(1-x)^2} \right) dx$ then the greatest integer less than the value of I , is
4. Let f be a function such that $xf(x) = \pi \sin x \forall x \in (0, \pi)$ and $f(x) + f(\pi - x) = g(x)$ then $g_{\max}$ is
5. Let $f(x) = (x - 1)|\operatorname{sgn}(x)|$ and $g(x) = \max.(f(t))$, $-\infty < t \leq x$, $-\infty < x < \infty$, then the number of points where $g(x)$ is non-differentiable is ($\operatorname{sgn}(x)$ represents signum function of x)

Space for Rough Work

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 21 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में **सात (07)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	-2	अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को समान आवेश परन्तु दुगुने द्रव्यमान के अन्य कण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो:-
 (A) बोहर की त्रिज्या बढ़ेगी।
 (B) परमाणु की आयनन ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी।
 (C) दी गई अवस्था में, नये कण की चाल समान कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल से कम होगी।
 (D) अब ऊर्जा स्तरों के मध्य अन्तराल दुगुना हो जाएगा।
- द्रव्यमान m वाले एक धात्विक गोलीय कोश को द्रव्यमान $m/2$ वाले अश्यान जल से पूर्ण रूप से भर कर h ऊँचाई वाले आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़काया जाता है। तल के पैंदे पर पहुँचने पर जल सहित कोश की कुल गतिज ऊर्जा तथा कोश के केन्द्र का वेग क्रमशः K तथा v होता है। यदि कोश में भरा जल जम जाता है तथा फिर इसे नीचे लुढ़काया जाता है तो गतिज ऊर्जा तथा वेग के संगत मान क्रमशः K' तथा v' हो जाते हैं, तब :

- (A) $K = \frac{3}{2} mgh$ (B) $K' = \frac{3}{2} mgh$ (C) $v = v'$ (D) $v > v'$

रफ कार्य के लिए जगह

3. त्रिज्या R वाले एक गोलीय ग्रह पर द्रव्यमान घनत्व का गोलीय सममित वितरण विद्यमान है जो केन्द्र से दूरी के वर्ग के साथ केन्द्र पर शून्य से इसकी सतह पर अधिकतम मान ρ_0 तक परिवर्तित होता है।

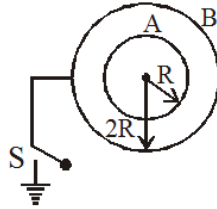
(A) ग्रह की सतह पर द्रव्यमान m के पलायन वेग का मान $\sqrt{\frac{4\pi G \rho_0 R^2}{5}}$ है।

(B) ग्रह के अन्दर गुरुत्वीय त्वरण ' g ' का मान केन्द्र से दूरी के घन के अनुसार परिवर्तित होता है।

(C) सतह से पलायन वेग का मान समान कुल द्रव्यमान तथा त्रिज्या परन्तु समरूप द्रव्यमान घनत्व वाले अन्य ग्रह से पलायन वेग के तुल्य होता है।

(D) ग्रह की सतह पर द्रव्यमान ' m ' तथा ' $2m$ ' वाले कणों को पलायन वेग प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1:2 के अनुपात में होगी।

4. त्रिज्या R व $2R$ वाले दो संकेन्द्रीय चालक गोलीय कोशों पर आवेश क्रमशः q_A व q_B तथा विभव क्रमशः $2V$ व $3V/2$ है। अब स्विच S को बंद कर कोश B को भूसंपर्कित कर दिया जाता है। माना गोलीय कोश A व B पर आवेश क्रमशः q'_A व q'_B हो जाते हैं। तब



(A) $q_A/q_B = \frac{1}{2}$ (परिमाण).

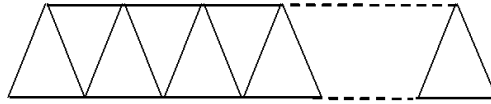
(B) $q'_A/q'_B = 1$ (परिमाण).

(C) भूसंपर्कन के पश्चात् A का विभव $\frac{3V}{2}$ हो जाता है।

(D) भूसंपर्कन के पश्चात् A व B के मध्य विभवान्तर ($V_A - V_B$) का मान $\frac{V}{2}$ हो जाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक कुण्डली से सम्बन्धित चुम्बकीय फलक्स (ϕ) समय t पर $\phi = at^n$ के अनुसार निर्भर करता है, जहाँ a स्थिरांक है। कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल e है तो :
- (A) यदि $0 < n < 1$ है तो $e = 0$ होगा।
- (B) यदि $0 < n < 1$ है तो $e \neq 0$ होगा तथा $|e|$ का मान समय के साथ घटता है।
- (C) यदि $n = 1$ हो तो e का मान नियत होगा।
- (D) यदि $n > 1$ है तो $|e|$ का मान समय के साथ बढ़ता है।
6. विभिन्न स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तरंगे व्यतिकरित होती है तथा समष्टि में किसी बिन्दु पर दाब $P = P_0 \sin(200 \pi t + \pi/2) \cos(3 \pi t + \pi/3)$ के अनुसार दिया जाता है तो :
- (A) एक स्रोत की आवृत्ति 100Hz से अधिक तथा दूसरे स्रोत की आवृत्ति 100Hz से कम होगी।
- (B) विस्पंद आवृत्ति 3 Hz है।
- (C) विस्पंद आवृत्ति 200 Hz है।
- (D) विस्पंद आवृत्ति 3 Hz तथा 200 Hz हो सकती है।
7. एकजैसे n समबाहु प्रिज्मों को चित्रानुसार संपर्क में रखा गया है। यदि किसी एक प्रिज्म से उत्पन्न विचलन δ है तो (n तथा m पूर्णांक है।)



- (A) यदि $n = 2m$ हो तो n प्रिज्मों से प्राप्त विचलन शून्य होगा।
- (B) यदि $n = 2m + 1$ हो तो n प्रिज्मों के निकाय से प्राप्त विचलन δ होगा।
- (C) यदि $n = 2m$ हो तो n प्रिज्मों के निकाय से प्राप्त विचलन δ होगा।
- (D) यदि $n = 2m + 1$ हो तो n प्रिज्मों के निकाय से प्राप्त विचलन शून्य होगा।

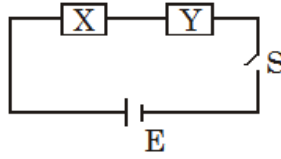
रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के **छः** प्रश्न हैं।
 - इस खण्ड में **दो टेबल** हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
 - प्रत्येक टेबल पर आधारित **तीन** प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही है।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
-

रफ कार्य के लिए जगह

प्रदर्शित परिपथ में विद्युत वाहक बल E वाली एक आदर्श बैटरी लगी हुई है जिसमें अवयव X तथा Y अज्ञात है तथा यह संधारित्र C , प्रतिरोधक R , विद्युत वाहक बल E वाली एक बैटरी या प्रत्येक स्थिति में दर्शाये अनुसार उनका संयोजन हो सकता है। संयोजी तार पूर्णतया चालक है।



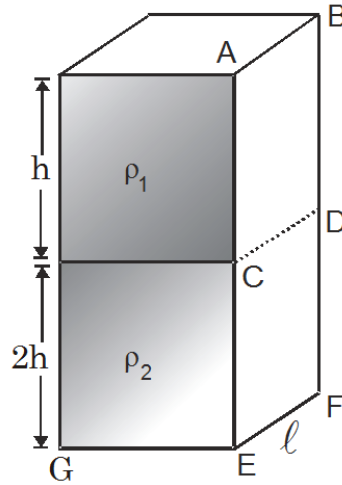
प्रारम्भ में स्विच S खुला हुआ है तथा $t = 0$ पर इसे बंद कर दिया जाता है।

कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम-3	
(I)	अवयव X , R है तथा अवयव Y , C है।	(i)	बैटरियों द्वारा दी गई सम्पूर्ण ऊर्जा (अशून्य) ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है।	(P)	
(II)	दोनों अवयव X तथा Y प्रत्येक R है।	(ii)	लम्बे समय पश्चात् बैटरी/ बैटरियों से निर्गत कुल आवेश $CE/2$ है।	(Q)	
(III)	अवयव X , R है तथा अवयव Y , R व C का समान्तर संयोजन है।	(iii)	परिपथ में उत्पन्न कुल ऊष्मा बैटरी/बैटरियों द्वारा दी गई ऊर्जा की तुलना में कम है।	(R)	
(IV)	अवयव X , R है। अवयव Y समान ध्रुवता से जुड़ी हुई एक बैटरी E है।	(iv)	S को बंद करने के ठीक पश्चात् तथा लम्बे समय पश्चात् $I = 0$ है।	(S)	

- दी गई 4 स्थितियों में से कौनसी स्थिति में स्विच बंद करने के ठीक पश्चात् धारा का अधिकतम मान होता है?
 (A) I, iii, P (B) IV, i, Q (C) II, iii, P (D) III, i, S
- कौनसी स्थिति में $t = 0$ से $t = RC$ के दौरान बैटरी/ बैटरियों से निर्गत आवेश न्यूनतम है?
 (A) II, i, S (B) I, iii, P (C) III, ii, Q (D) IV, i, Q
- कौनसी स्थिति में स्विच बंद करने के ठीक पश्चात् तथा एक लम्बे समय पश्चात् बैटरी/बैटरियों से निर्गत धारा के भिन्न-भिन्न अशून्य मान होंगे?
 (A) II, i, S (B) I, iv, Q (C) IV, i, Q (D) III, iii, R

रफ कार्य के लिए जगह

एक घनाभ को घनत्व ρ_2 वाले द्रव से $2h$ ऊँचाई तक तथा ρ_1 घनत्व वाले द्रव से h ऊँचाई तक चित्रानुसार भरा जाता है तथा माना शीर्ष पर दाब शून्य है।



कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम-3	
(I)	फलक ABCD पर घनत्व ρ_1 वाले द्रव के कारण लगने वाला बल	(i)	शून्य	(P)	प्रभावी रूप से इस फलक के केन्द्र पर लगता है।
(II)	फलक ABCD पर घनत्व ρ_2 वाले द्रव के कारण लगने वाला बल	(ii)	$\frac{\rho_1 g h^2 l}{2}$	(Q)	प्रभावी रूप से इस फलक के पेंदे के ऊपर $\frac{h}{3}$ ऊँचाई पर लगता है।
(III)	फलक CDEF पर घनत्व ρ_1 वाले द्रव के कारण बल में वृद्धि का परिमाण	(iii)	$2\rho_1 g h^2 l$	(R)	प्रभावी रूप से इस फलक के शीर्ष से $\frac{4h}{3}$ दूरी नीचे लगता है।
(IV)	फलक CDEF पर केवल घनत्व ρ_2 वाले द्रव के कारण लगने वाला बल	(iv)	$2\rho_2 g h^2 l$	(S)	इस फलक की निचली भुजा के सापेक्ष कुल बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं कर सकता है।

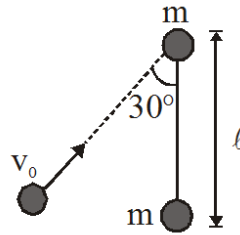
4. किस बल का दूसरा अधिकतम परिमाण है (दिया है $\rho_1 < \rho_2$) ?
 (A) I, ii, Q (B) IV, i, Q (C) II, i, S (D) III, iii, P
5. कौनसा बल भुजा E F के सापेक्ष न्यूनतम (अशून्य) बलाघूर्ण उत्पन्न करता है? (दिया है $\rho_1 = \rho_2$)
 (A) I, ii, Q (B) II, i, S (C) III, iii, P (D) IV, iii, S
6. कौनसा बल द्रव ρ_2 के कुल भार के बराबर है? [दिया है $GE = h$]
 (A) I, iii, P (B) II, i, S (C) III, iii, P (D) IV, iv, R

रफ कार्य के लिए जगह

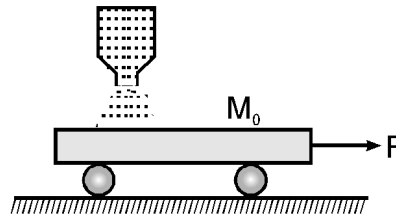
SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित चित्र में चिकनी टेबल पर रखे हुए किसी डम्बल से $m = 1 \text{ kg}$ द्रव्यमान की मिट्टी की गेंद चाल $v_0 = 4 \text{ m/s}$ से टकराती है। यह गेंद डम्बल के तल में गतिशील है। यह मिट्टी की गेंद, डम्बल की एक गेंद से चिपक जाती है जिसे एक कण के रूप में माना गया है। इसके परिणामस्वरूप कितनी तापीय ऊर्जा (जूल में) उत्पन्न होती है? डम्बल की छड़ को द्रव्यमानहीन मानें।

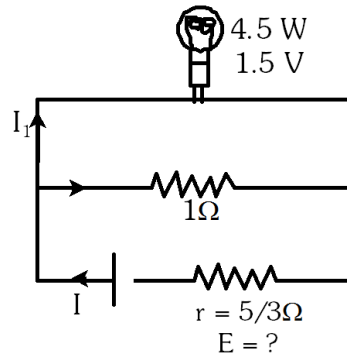


2. चित्रानुसार एक गाड़ी एक चिकनी क्षैतिज सतह पर परिमाण F वाले बाह्य नियत बल द्वारा नियत वेग v से गति करती है। गाड़ी पर रेत नियत दर $\mu \text{ kg/s}$ से नगण्य वेग से गिरती है तथा गाड़ी से चिपक जाती है। यदि बल F आरोपित करने वाले बाह्य कारक द्वारा दी गई शक्ति μv^N है तो N का मान ज्ञात कीजिये।

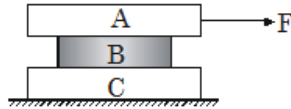


रफ कार्य के लिए जगह

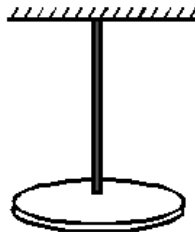
3. एक टॉर्च बल्ब (4.5 W , 1.5 V) को चित्रानुसार परिपथ में जोड़ा गया है। बल्ब पूर्ण तीव्रता के साथ चमके, इसके लिये सेल का विद्युत वाहक बल (वोल्ट में) क्या होना चाहिये?



4. दिया है : $m_A = 30 \text{ kg}$, $m_B = 10 \text{ kg}$, $m_C = 20 \text{ kg}$ है। A तथा B के मध्य $\mu_1 = 0.3$, B तथा C के मध्य $\mu_2 = 0.2$ एवं C तथा धरातल के मध्य $\mu_3 = 0.1$ है। वह न्यूनतम क्षैतिज बल जो एक दूसरे के ऊपर विरामावस्था में रखे तीन ब्लॉकों से बने निकाय के किसी भाग की गति को प्रारम्भ कर सकता है, का मान F है तो $F/12$ का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



5. एक वृत्ताकार चकती को ऐंठन युक्त तार से लटकाया गया है। जब इसे साम्यावस्था से अल्प कोण θ पर ऐंठकर छोड़ दिया जाता है तो यह आवर्तकाल T के साथ दोलन करती है।



यदि समान पदार्थ परन्तु दुगुनी त्रिज्या तथा एक चौथाई मोटाई वाली एक अन्य चकती को इसी तार से दोलन (अकेले ही) कराया जाता है तो इसका आवर्तकाल nT प्राप्त होता है। n का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

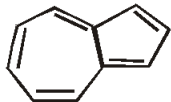
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसे कथन सही है / हैं?

- (A) ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस प्रकाशिक समावयवी हैं।
- (B) फ्रक्टोस को टॉलेन्स अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है।
- (C) छः सदस्यीय वलय युक्त मोनोसेकेराइड्स को पायरेनोस शर्करा कहा जा सकता है।
- (D) सुक्रोस डाईसेकेराइड है तथा इसमें दो ग्लाइकोसिडिक बंधन उपस्थित होते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कौनसे कथन गलत है/हैं?
- (A) बेकेलाइट एक पॉलीऐमाइड है।
- (B) सभी जैवअपघटनीय बहुलक प्राकृतिक बहुलक है।
- (C) ऐजुलिन  का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है।
- (D) इलेक्ट्रॉनस्नेही ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा C_6H_6 , C_6D_6 & C_6T_6 का सल्फोनिकरण समान दर पर होता है।
3. गलत कथनों का चयन कीजिये :
- (A) ग्लिसरोल मिलाने पर $B(OH)_3$ (जलीय) का pKa मान बढ़ता है।
- (B) जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए $Ca(OH)_2$ के जलीय विलयन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- (C) बोरैक्स के क्रिस्टलों को गर्म किये जाने पर कोई उदासीन ऑक्साइड नहीं बनता है।
- (D) ठोस आर्थोबोरिक अम्ल की दो परतें हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़ी होती है।
4. $NH_4NO_3(s)$ के तापीय विघटन के लिये :
- सही सूचनाएँ है/हैं -
- $$NH_4NO_3(s) \xrightarrow{\Delta_r H} N_2O(g) + 2H_2O(g) \text{ (TK तथा P atm पर)}$$
- (A) अभिक्रिया की उष्मा धनात्मक है।
- (B) अभिक्रिया का ऐन्ट्रोपी परिवर्तन, $\frac{\Delta_r H}{T}$ होना चाहिये।
- (C) नियत आयतन पर अभिक्रिया की उष्मा $(\Delta_r H - 3 RT)$ है।
- (D) इस अभिक्रिया की $\Delta_r G$ उच्च तापक्रम पर ऋणात्मक हो सकती है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. TK तापक्रम पर लिये गये गेल्वेनिक सैल के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिये.
 $\text{Pt} | \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) | \text{HCl} (10^{-3} \text{ M}) | \text{AgCl}(\text{s}) | \text{Ag}(\text{s})$
 दिया है : $\frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ volt}$
 तथा $E^\circ_{\text{Ag}|\text{AgCl}|\text{Cl}^-} = -0.18 \text{ volt}$
- (A) इस सैल का सैल विभव 0.54 वोल्ट है
 (B) निरावेशन के दौरान $\text{H}_2(\text{g})$ H^+ (जलीय) में रूपान्तरित हो जाता है
 (C) इस गेल्वेनिक सैल के कार्य करने के दौरान केथोड पर $\text{H}_2(\text{g})$ प्राप्त होती है
 (D) यदि AgCl का K_{sp} , 1×10^{-10} है तो $E^\circ_{\text{Ag}^+|\text{Ag}}$ 0.78 वोल्ट है
6. उपसहसंयोजक यौगिकों के संदर्भ में संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में सही विकल्पों का चयन कीजिये?
- (A) यह संकुलों के दृश्य स्पेक्ट्रा को नहीं समझाता है।
 (B) यह $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ के प्रतिचुम्बकीय व्यवहार को नहीं समझा पाता जबकि Co^{3+} अनुचुम्बकीय व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है।
 (C) इसके द्वारा दुर्बल तथा प्रबल क्षेत्र लिगेण्डों को विभेदित नहीं किया जा सकता है।
 (D) यह 4-उपसहसंयोजक संकुलों की चतुष्फलकीय तथा वर्गाकार समतलीय संरचना के संदर्भ में सही अनुमान लगाता है।
7. हेमेटाइट अयस्क से आयरन के निष्कर्षण में कौनसे पद सम्मिलित है/हैं?
- (A) गुरुत्व पृथक्करण
 (B) CO द्वारा अपचयन
 (C) स्वःअपचयन
 (D) धातुमल का निर्माण

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्नों में दिये गये विलयनों के लिये मोलरता को मोललता के रूप में माना जाये तथा विलेय की प्रकृति अवाष्पशील है।

दिया है : CH_3COOH का $K_a = 10^{-5}$; K_f = मोलल अवनमन स्थिरांक

HCOOH का $K_a = 10^{-4}$; K_b = मोलल उन्नयन स्थिरांक

कॉलम - I (अणुसंख्यक गुणधर्म)		कॉलम - II (Pt इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघटन के दौरान निर्मित एक उत्पाद)		कॉलम - III (25°C पर जलीय विलयन की प्रकृति)	
(I)	$\Delta T_b \simeq 0.3 K_b$	(A)	धातु केथोड पर निक्षेपित हो जाता है।	(P)	pH = 8.5
(II)	$\pi \simeq 0.4 RT$	(B)	केथोड पर H_2 गैस	(Q)	pH = 4.7
(III)	$\Delta T_f \simeq 0.2 K_f$	(C)	ऐनोड पर H_2 गैस	(R)	pH ≈ 7
(IV)	$\pi \simeq 0.3 RT$	(D)	ऐनोड पर O_2 गैस	(S)	दुर्बल क्षारीय विलयन

- 0.1 M HCOOK (जलीय) के लिये कौनसा विकल्प सही रूप से सुमेलित है?
(A) (I),(B),(S) (B) (IV), (B), (S) (C) (III),(D), (Q) (D) (III),(C),(P)
- 0.1 m $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ जलीय विलयन के लिये गलत सुमेलन का चयन कीजिये?
(A) (I),(B),(R) (B) (III),(A),(P) (C) (IV),(D),(R) (D) (I),(D),(R)
- 0.1 M CH_3COONa तथा 0.2 M CH_3COOH रखने वाले जलीय विलयन के लिये सही सुमेलन का चयन कीजिये?
(A) (II),(B),(Q) (B) (II),(A),(Q) (C) (IV),(A),(S) (D) (I),(C),(R)

रफ कार्य के लिए जगह

कॉलम - I (नाम अभिक्रिया या परीक्षण)		कॉलम - II (सम्बंधित अभिकर्मक या मध्यवर्ती)		कॉलम - III (विविध)	
(I)	हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया	(i)	कार्बिन	(P)	अभिक्रिया में शृंखला का विस्तार (upgradation) सम्मिलित है।
(II)	राइमर टिमान अभिक्रिया	(ii)	CHCl_3	(Q)	अभिक्रिया में शृंखला का निम्नीकरण सम्मिलित है।
(III)	ऐल्डोल संघनन	(iii)	KOH	(R)	ऐमीन का संश्लेषण होता है।
(IV)	आइसोसायनाइड परीक्षण	(iv)	Br_2	(S)	प्राथमिक ऐमीनो के परीक्षण में उपयोग किया जाता है।

4. कौनसा विकल्प सही रूप से सुमेलित है?
- (A) (I), (iv), (P) (B) (II), (iv), (Q) (C) (III), (i), (R) (D) (IV), (ii), (S)
5. गलत सुमेलन का चयन कीजिये?
- (A) (I), (iv), (Q) (B) (II), (i), (R) (C) (III), (iii), (P) (D) (IV), (iii), (S)
6. कॉलम-I की कितनी अभिक्रियाओं/परीक्षण में KOH, अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है?
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

रफ कार्य के लिए जगह

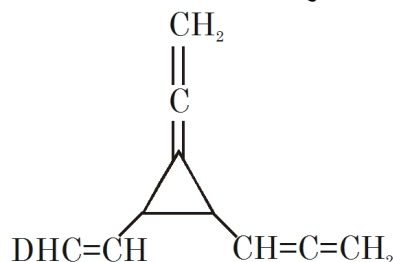
SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- लाइम स्टोन (X) $\xrightarrow{\Delta}$ ठोस (A) + गैस (B)
कैल्शियम का अन्य द्विअंगी यौगिक (Y) $\xrightarrow{H_2O}$ विलयन (C) + गैस (D)
गैस (B) विलयन (C) को दूधिया करता है परंतु $KMnO_4/H^+$ के साथ क्रिया नहीं करता है।
गैस (D) टॉलेन्स अभिकर्मक में श्वेत अवक्षेप बनाता है। जब इसे लाल तप्त आयरन नलिका में से गुजारा जाता है तो यह बेजिन भी बनाता है।
(B) तथा (D) में समान केन्द्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर है :
- निम्न में से कितने क्रम गलत है?
(i) $H > Li$ (आयनन ऊर्जा) (ii) $Li > Be$ (आकार)
(iii) $Na > Rb$ (आकार) (iv) $O > N$ (आकार)
(v) $S > P$ (आयनन ऊर्जा) (vi) $C > O$ (आकार)
(vii) $B > Al$ (आकार) (viii) $F > Cl$ (आयनन ऊर्जा)
(ix) $N > O$ (आयनन ऊर्जा)
- O_2 के आधिक्य के साथ गर्म किये जाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में सुपर ऑक्साइड बनाने वाली नोन रेडियोएक्टिव क्षारीय धातुओं की संख्या = x,
आवर्त सारणी के II-A धातुओं की संख्या जिसके जलयोजित हेलाइड को गर्म किये जाने पर उनका जलअपघटन होता है = y.
नॉन रेडियो सक्रिय क्षारीय धातुओं की संख्या जो द्रव अमोनिया में विलेय होते हैं तथा नीले रंग का विलयन बनाती हैं = u
(x + y - u) का मान होगा....

रफ कार्य के लिए जगह

4. संरचना से सम्बंधित त्रिविम समावयवीयों की कुल संख्या है?



5. जल में वामावर्त ध्रुवण घूर्णक समावयवी B से इसके दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी A का निर्माण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में 1st कोटि बलगतिकी का अनुसरण करते हैं। यदि अभिक्रिया या तो A या B से प्रारम्भ होती है तो साम्य पर उत्पाद रेसेमिक मिश्रण होता है। पोलेरीमीटर प्रयोग का विश्लेषण प्रदर्शित करता है, कि 25°C पर 10% B, 230.3 सेकण्ड में A में रूपांतरित होता है।

(log 5 = 0.7, log 3 = 0.48 तथा log 2 = 0.3)

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर सही कथनों की संख्या बताइये

- (A) 25°C पर अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ है।
 (B) 25°C पर पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ है।
 (C) अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के बराबर है।
 (D) $B \rightleftharpoons A$ का 25°C पर साम्य स्थिरांक (K), 1 है।
 (E) ताप बढ़ाये जाने पर साम्य स्थिरांक बढ़ता है।
 (F) 25°C पर A तथा B की मोलर एन्ट्रॉपी समान होनी चाहिये।
 (G) प्रक्रम का $\Delta_r H$, शून्य है।
 (H) प्रक्रम का $\Delta_r G^\circ$, शून्य है।
 (I) प्रक्रम $B \xrightleftharpoons[k_b]{k_f} A$ का $\Delta_r G$ शून्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ सदिश इस प्रकार है कि $\vec{b} \cdot \vec{c} = 2\vec{a} \cdot \vec{a} = 3\vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 1$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ है।
अब यदि $\vec{a} \times \vec{b}, x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ रूप में हो, तो
(A) $x < 0$ (B) $y < 0$ (C) $z < 0$ (D) $x + y + z < 0$
- माना f दो बार अवकलनीय वास्तविक मान फलन है जो समीकरण $x + f(x)f'(x) + f'(x)f''(x) = 0$ को संतुष्ट करता है, तो
(A) $\lim_{x \rightarrow 0} xf(x) = -1$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\ln|x|} = 0$
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} xf(x)f'(x) = 1$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f'(x)}{\ln|x|} = 0$
- माना शांकव $x^2 = xy + 1$ तथा $xy = x^2 + 1$ उत्केन्द्रता क्रमशः e_1 तथा e_2 है, तो
(A) $e_1 > e_2$ (B) $e_1 < e_2$ (C) $e_1 \cdot e_2 = 2$ (D) $e_1^{-2} + e_2^{-2} = 1$

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ एक आव्यूह है जहाँ $a_{ij} \in \{0, 1\} \forall 1 \leq i, j \leq 3$ है। माना $s_i = \sum_{k=1}^3 a_{ik}$ तथा $t_j = \sum_{k=1}^3 a_{kj}$ हो, तो गुणन $(s_1 s_2 s_3 t_1 t_2 t_3)$ के विषम पूर्णांक होने की प्रायिकता होगी
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{16}$ (D) $\frac{1}{32}$
5. यदि A , कोटी 3×3 का लम्बकोणीय आव्यूह है तथा $\det(A) = 1$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे आव्यूह व्युत्क्रमणीय नहीं होगा/होंगे
 (A) $A - I$ (B) $A^2 - I$
 (C) $(A - A^T)^2$ (D) $A - (\det(A))I$
6. $n \in \mathbb{N}$ के लिये ; $(2x^2 - 2x + 1)^n = \sum_{r=0}^{2n} (-1)^r a_r x^r$ हो, तो
 (A) $\sum_{r=0}^{2n} a_r = 1$ (B) $\sum_{r=1}^{2n} (-1)^r a_r = 0$
 (C) $\sum_{k \geq 0} {}^n C_k 2^{n-2k} C_r = 2^{n-r} a_r$ (D) $\sum_{r=0}^{2n} ((-1)^r a_r a_{2n-r}) = 0$ if $n = \text{odd}$
7. माना $(x - k)^2 + y^2 = r^2$, $(k, r > 0)$ सबसे बड़ा वृत्त है, जिसका कोई भी भाग दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 12$ के बाहर स्थित नहीं है। अब
 (A) यदि $k < \frac{1}{2}$ हो, तो $r + k = 2$ होगा। (B) यदि $k > \frac{1}{2}$ हो, तो $r + k = 2$ होगा।
 (C) यदि $k < \frac{1}{2}$ हो, तो $r + k < 2$ होगा। (D) यदि $k > \frac{1}{2}$ हो, तो $r + k < 2$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

माना वक्र $x^a + y^a = 1$ पर बिन्दु (x, y) द्वारा अनुगृहीत पथ xy समतल में स्थित है।

कॉलम-I (प्रतिबंध)		कॉलम-II (पथ की प्रकृति)		कॉलम-III (पथ की स्पर्श रेखा)	
(I)	$a = -1$	(i)	वृत्तीय	(P)	$x + y = \frac{1}{2}$
(II)	$a = \frac{1}{2}$	(ii)	अतिपरवलयकार	(Q)	$x + y = 1$
(III)	$a = 1$	(iii)	रेखीय	(R)	$x + y = \sqrt{2}$
(IV)	$a = 2$	(iv)	परवलयकार	(S)	$x + y = 4$

1. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है ?

- (A) (III) (iii) (P) (B) (IV) (i) (S) (C) (II) (iv) (P) (D) (I) (ii) (R)

2. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन नहीं है ?

- (A) (III) (iii) (Q) (B) (I) (ii) (S) (C) (III) (iii) (P) (D) (II) (iv) (P)

3. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है ?

- (A) (II) (iii) (P) (B) (I) (ii) (R) (C) (IV) (i) (Q) (D) (IV) (i) (R)

रफ कार्य के लिए जगह

कॉलम-I में विभिन्न फलन $f(x)$ दिये गये हैं। कॉलम-II में इन फलनों का परिसर दिये गये हैं। कॉलम-III में वास्तविक संख्या α का गुणधर्म इस प्रकार दिया गया है कि $f(\alpha) = 1$ है।

($\{ \cdot \}$ तथा $[\cdot]$ क्रमशः भिन्नात्मक भाग फलन तथा महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।)

कॉलम-I (फलन)	कॉलम-II (परिसर)	कॉलम-III ($f(\alpha) = 1$)
(I) $f(x) = [x] \{x\}$	(i) $(-\infty, \infty)$	(P) $\alpha_{\max.} = 1$
(II) $f(x) = [x] \{x\}$	(ii) $[0, 2)$	(Q) $ \alpha _{\min.} = \frac{3}{2}$
(III) $f(x) = \left[x \left[\frac{1}{x} \right] \right]$	(iii) $[0, \infty)$	(R) $ \alpha _{\min.} = \frac{5}{2}$
(IV) $f(x) = \{x\} + \left\{ \frac{1}{x} \right\}$	(iv) $\{k : k \in I, k \geq 0\}$	(S) $ \alpha - 1 _{\min.} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

4. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन है ?

- (A) (I) (iii) (Q) (B) (I) (i) (R) (C) (III) (iv) (R) (D) (II) (iii) (S)

5. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन है ?

- (A) (I) (i) (P) (B) (IV) (iii) (S) (C) (III) (ii) (Q) (D) (II) (iii) (Q)

6. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन **नहीं** है ?

- (A) (IV) (ii) (S) (B) (III) (iv) (P) (C) (III) (iv) (S) (D) (I) (i) (R)

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $\tan^{-1}x = \frac{1}{2} \tan^{-1}y = \frac{1}{3} \tan^{-1}z = \frac{\pi}{7}$ हो, तो $\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 - x^2y^2z^2)$ का मान होगा
2. माना फलन $f(x) = 5a^2x^3 + 6ax^2 - 27x + 3b$, ($a \in \mathbb{R}^+$, $b \in \mathbb{R}$) के लिये $f' \left(\frac{-5}{9} \right) = 0$, $f'' \left(\frac{-5}{9} \right) < 0$ तथा कोई $\alpha \neq \frac{-5}{9}$ इस प्रकार विद्यमान है कि $f'(\alpha) = 0$, $f(\alpha) > 0$ है। $(a + b)$ का न्यूनतम संभव पूर्णांक मान होगा
3. माना $I = \int_{-3}^{-2} \left(\frac{x^2 - x}{x^3 - 3x + 1} \right)^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(1-x)^2} \right) dx$ हो, तो I के मान का महत्तम पूर्णांक निम्न से कम होगा
4. माना एक फलन f इस प्रकार है कि $xf(x) = \pi \sin x \forall x \in (0, \pi)$ तथा $f(x) + f(\pi - x) = g(x)$ हो, तो $g_{\max}$ होगा
5. माना $f(x) = (x - 1) |\operatorname{sgn}(x)|$ तथा $g(x) = \max.(f(t))$, $-\infty < t \leq x$, $-\infty < x < \infty$ हो, तो उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $g(x)$ अवकलनीय नहीं है, होगी ($\operatorname{sgn}(x)$, x के सिग्नम फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह